

통 보

제 목 ▲▲▲ 유전 재생산 계획 경제성 제고 방안 마련 미흡

관 계 부 서 ◆◆◆처(○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◆◆◆처(○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○사(이하 “○○○사”라 한다)는 ◆◆◆사(이하 “◆◆◆사”라 한다)로부터 20XX년 XX월경 ▲▲▲ 유전을 인수하였다.

한편 ▲▲▲ 유전은 동 유전의 원유·가스 등 생산물의 처리·이송을 위탁하였던 인접 생산물 처리시설(h사 소유)의 운영 종료로 20XX년 XX월부터 생산이 중단된 상태이나, ○○○사는 20XX. XX. XX. 제XXX차 자체 이사회를 통해 [표 1]과 같이 ▲▲▲ 유전의 ‘재생산 프로젝트’(이하 “프로젝트”라 한다)에 대한 순현재가치¹⁾를 미화 X 달러(내부수익률²⁾ X%)로 평가하고 프로젝트 추진이 타당한 것으로 검토하여 재생산 프로젝트 추진을 결정하였다.

1) NPV(Net Present Value)

2) IRR(Internal Rate of Return)

[표 1] ○○○사 ▲▲▲ 유전 재생산 계획 개요

- 배 경 : ▲▲▲의 생산물 처리·수송을 대행하였던 0 유전의 운영사인 h사의 파산으로 운영이 종료됨에 따라 인근의 다른 운영사와 협력하여 잔존 매장량 회수를 위한 생산재개 계획 수립
- 참 여 사 : ○○○(XX%), ◇◆(XX%)
- 누적생산량 / 잔존매장량(2P) : X BOE / X BOE
- 신규 개발 및 투자계획 : 플랫폼 생산설비 업그레이드 및 신규 파이프라인 설치(미화 X 달러 소요)
- 생산기간 : XX년(~20XX년)
- 경제성 평가결과 : 순현재가치(NPV) 미화 X 달러(@할인을 X%), 내부수익률(IRR) X%

자료 : ○○○사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

해당 프로젝트의 경제성을 살펴보면 아래 [표 2]와 같이 약 XX년간(20XX~20XX년)의 생산기간 동안 평균 유가를 배럴당 약 X 달러로 가정하고 생산종료 시점까지 지속적으로 물가상승률에 따라 유가가 상승하는 가정을 사용하였음에도 투자액(X 달러) 대비 순현재가치(NPV X 달러)가 높지 않은 사업인 것으로 검토된바, ○○○사는 갑작스런 유가의 하락 등 수익성 악화에 대비하기 위해 저유가 시기를 대비한 비상계획(Contingency Plan) 및 출구전략(Exit Plan)을 마련하는 한편, 공사기간 증가, 미래 복구비 증가 등 프로젝트의 추가 비용 발생 리스크에 대한 발굴과 그 저감방안을 마련하여 수익성 악화에 대비하는 것이 바람직하다.

[표 2] ▲▲▲ 유전 경제성 평가 결과에 사용된 유가 가정 사항(FFF 유가, 평균 유가 \$X/배럴)

(단위 : 달러)

[illegible]

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 유가로 인한 수익성 하락 리스크 대응방안 미수립

위 경제성 평가에 대한 감사실 자체 유가 민감도 분석 결과, [표 3]과 같이 FFF 유가의 X% 하락 시 프로젝트의 순현재가치(NPV)는 미화 X 달러로 X% 하락, 내부수익률(IRR)은 경제성 할인율(Discount Rate) X%보다 낮은 X%로 X% 하락하는 등 유가 변동에 취약한 것으로 확인되었음에도, ○○○사는 20XX년 XX월 감사일 현재까지 저유가를 대비한 Contingency Plan(투자비 최소화, 생산량 증대, 원가절감 등), Exit Plan(가치제고를 통한 매각, 복구비 최소화 등) 등을 수립하지 않고 있어 유가 변동 리스크에 노출되어 있는 것으로 조사되었다.

[표 3] ▲▲▲ 유전 경제성 평가 결과에 대한 민감도 분석 결과

구 분	유 가		CAPEX		OPEX	
	+X%	-X%	+X%	-X%	+X%	-X%
NPV(순현재가치)	XX(X%)	XX(X%)	XX(X%)	XX(X%)	XX(X%)	XX(X%)
IRR(내부수익률)	XX%(X%)	XX%(X%)	XX%(X%)	XX%(X%)	XX%(X%)	XX%(X%)

자료 : ○○○사 제출자료 재구성

나. 복구비 산정 관련 불확실성

○○○사는 위 재생산 계획에서 ▲▲▲ 유전의 생산종료 시 보유 구조물 (플랫폼 하부구조 등)을 ■■■■■화(ⓧⓧⓧ)³⁾ 하는 방식으로 원상복구 계획을 마련 하고 관련 비용을 산정하였으나, 해당 지역은 NN주 ■■■■■ 프로그램 지정 구역⁴⁾이 아닌 것으로 확인되어 시설 해체, 이동 등 추가 비용⁵⁾이 발생할 가능성이 있는 것으로 조사되었다. 또한 20XX년 ▲▲▲ 유전 구조물 인근에서 유실된 시추선

3) 생산 플랫폼의 상단만 제거하고 하단부는 현장 존치하여 ■■■■■(ⓧⓧ)로 활용

4) NN주 abcd국에서 지정한 X개 ■■■■■ 계획구역으로, ▲▲▲이 속한 ▲▲는 이 구역으로 지정되지 않아 ■■■■■ 화를 위해 당국에 별도 협의가 필요함

5) 원상복구 방식에 따라 미화 X 달러에서 X 달러 추가 소요(B Consulting사 제공)

잔해물이 원상복구 대상임에도 20XX년 XX월 감사일 현재까지 책임당사자(♠♠사⁶⁾)와의 처리계획, 보상범위 등이 명확히 가려져 있지 않은바, 이에 따른 추가 비용⁷⁾ 발생우려도 있는 것으로 확인되었다.

다. 태풍으로 인한 공사비 증가 가능성

⊙⊙⊙사가 수립한 ‘▲▲▲필드 재생산 계획(안)’(20XX. XX. XX.)에 따르면 ▲▲▲ 유전의 생산물 처리를 위해 인근 생산시설로 연결되는 신규 파이프라인 설치⁸⁾를 위해 [표 4]와 같이 선박을 이용한 해저 배관 부설 공사를 20XX년 XX월 부터 XX월까지 계획하고 있으나, 이 시기⁹⁾는 해당 지역에 태풍이 빈번하게 발생하는 시기로서 기상악화로 인한 작업대기 등 공사기간 증가로 이어질 가능성이 높아 추가 비용이 발생될 우려가 있다.

[표 4] ▲▲▲ 파이프라인 설치 공사 계획 및 예정 공정표

공사계획		예상공정표
20XX.XX ~XX	파이프라인 및 플랫폼 설비 보완 육상 제작	
20XX. XX	주정부 인허가 취득	
20XX.XX ~ XX	플랫폼 설비 업그레이드 공사, 기존설비 정비	
20XX.XX ~ XX	파이프라인 D 공사	
20XX.XX	연방정부 인허가 취득	
20XX.XX ~ XX	파이프라인 C 공사	

자료 : ⊙⊙⊙사 제출자료 재구성

6) 20XX년 태풍 KKK로 인해 R사(구 LL사)의 시추선(LL XX호) 내 시추장비 지지구조물(Derrick) 일부가 ▲▲▲ 생산기지(Platform) 인근 해역에 유실됨
7) 공사는 ▲▲▲을 포함한 UU 자산 매각을 위한 가치평가(20XX. XX. XX.) 시, 해당 철거비(미화 X 달러)를 위험 비용으로 가산함
8) ▲▲▲ 유전 생산물 수송용(Xkm, X인치) 및 연료가스 공급용(Xkm, X인치)
9) 최근 X년(20XX년~20XX년)간 JJJ 등 총 X개의 태풍이 발생되어 mmm 조업에 영향(E 제공 자료)

관계부서 의견 ○○○사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는

① ▲▲▲ 유전 재생산 계획에 대한 Contingency Plan, Exit Plan을 수립하여
유가 변동 리스크로부터 사업의 경제성 제고 및 저유가 시기에 대비하는 방안을
마련하고, (통보)

② ▲▲▲ 유전의 원상복구가 ■■■화 방식대로 이루어질 수 있게 □□ 정부
당국과 긴밀히 협의하고, 시추선 잔해물에 대한 복구의무가 ○○○사로 전가되지
않게 하는 등 복구비 최소화 방안을 마련하고, (통보)

③ □□ 태풍 시즌을 고려하여 배관 설치 공사 시기를 조정할 수 있도록 검토
하시기 바랍니다. (통보)